(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

(11) **N° de publication :** ***3 102 076***
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) **N° d'enregistrement national :** **19 11822**

(51) Int Cl[8] : ***B 09 B 3/00*** *(2019.12), C 08 B 3/06, C 08 L 1/08, E 04 B 1/74, A 41 D 31/06, D 06 M 11/76*

(12) **CERTIFICAT D'UTILITÉ** **B3**

(54) PROCEDE DE RECYCLAGE DE MEGOTS ET UTILISATION DU PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UN ISOLANT THERMIQUE ET/OU ACOUSTIQUE.

(22) **Date de dépôt :** 22.10.19.

(30) **Priorité :**

(43) **Date de mise à la disposition du public de la demande :** 23.04.21 Bulletin 21/16.

(45) **Date de la mise à disposition du public du certificat d'utilité :** 22.10.21 Bulletin 21/42.

(56) **Les certificats d'utilité ne font pas l'objet d'un rapport de recherche.**

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

◯ **Demande(s) d'extension :**

(71) **Demandeur(s) :** *PAQUE Julien* — FR.

(72) **Inventeur(s) :** PAQUE Julien.

(73) **Titulaire(s) :** PAQUE Julien.

(74) **Mandataire(s) :** Cabinet Rifflart Vandenbossche.

FR 3 102 076 - B3

Description

Titre de l'invention : PROCEDE DE RECYCLAGE DE MEGOTS ET UTILISATION DU PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UN ISOLANT THERMIQUE ET/OU ACOUSTIQUE

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne le domaine du recyclage de mégots de cigarettes.

[0002] Le mégot représente un des plus gros déchets présents dans le monde. Avec 4300 milliards de mégots jetés chaque année dans le monde, il représente 40% des déchets de l'océan.

[0003] La récupération et la valorisation de ces mégots représente un enjeu écologique majeur et permettrait d'agir contre le problème de pollution causé par celui-ci.

[0004] Jusqu'à présent le mégot de cigarette est très peu recyclé. Il reste un des déchets majeurs présent dans le monde.

[0005] L'invention vise donc ici à réduire l'impact du mégot de cigarette sur l'environnement.

[0006] A cet effet, l'invention concerne le recyclage et la valorisation du mégot de cigarette en général, afin de proposer des solutions alternatives à sa dépollution, son recyclage et à sa réutilisation.

[0007] Le but est de récupérer, dépolluer, réutiliser et transformer la fibre présente dans le filtre de cigarette fumée, qui se compose principalement d'acétate de cellulose.

[0008] La récupération des mégots se fait en petite ou grosse quantité, auprès de particuliers, organisations, collectivités, associations, entreprises ou tout autre organisme capables de récolter et fournir des mégots.

[0009] Les technologies des fluides (notamment C02) supercritiques vont être utilisées afin d'extraire les substances toxiques et odeurs accumulées dans le filtre durant la combustion, et de permettre la récupération de la fibre du filtre propre apte à être réutilisée. Ceci est une innovation car ce procédé permet de dépolluer un déchet toxique (le mégot) par l'intermédiaire d'un autre déchet récupéré (le C02) émis en grande quantité par les industries. L'acétate de cellulose pourra être récupéré propre et sans odeur. Les infimes substances (toxiques et odeurs) retirées de la matière seront séparées et stockées dans des contenants à part qui pourront être traités dans des laboratoires spécialisés.

[0010] Les cendres, le tabac et la feuille du mégot pourront être recyclés en du compost.

[0011] Un autre caractère innovant de ce projet de transformer le déchet toxique mégot en matière première utilisable dans différents domaines tels que l'isolation phonique, thermique et le domaine du plastique, composite et matière biodégradable, en passant

par la phase de nettoyage du procédé expliquée ci-dessous. Cependant, en fonction des débouchés, l'utilisation et la transformation pourra aussi passer par d'autres procédés de nettoyage existants, différents, avec d'autres technologies, moins chères, moins ciblées sur les extractions de matière organique et inorganique, ciblant seulement l'élimination de l'odeur ou autre substance. L'utilisation de la fibre sans nettoyage, ou en partie nettoyée est une autre alternative considérée dans ce brevet.

[0012] Le caractère écologique est particulièrement ciblé dans cette technique. Nous contrôlons que le recyclage de cette matière pollue moins que sa destruction.

[0013] Les applications envisagées et potentielles :

[0014] Après nettoyage et dépollution de la fibre du filtre, le but est d'exploiter ses caractéristiques techniques : conductivité thermique, isolation (thermique et phonique), composition et transformation, polymère/composites… et de l'appliquer dans les meilleurs débouchés.

[0015] Cette fibre d'acétate de cellulose recyclée pourra être utilisée et transformée dans plusieurs domaines :

[0016] Le domaine de l'isolation (thermique et phonique) : aussi bien sous forme fibreuse ou sous forme de plaques, cet isolant peut intervenir dans le textile : rembourrage de manteau, plaque et doublure isolante avec matelassage, fils de couture, tissus, laine, ou tout autre objet à base de fibre : matelas, coussin, duvet, chapeau, couvre-chef, sac à main, canapé, couche … Mais cet isolant pourra aussi intervenir dans l'isolation de bâtiment, d'électronique, d'automobile, d'aéronautique, et/ou de constructions navales etc … sous forme de plaques « fibreuses », fibres en vrac, ou en mélange avec d'autres substances et matériaux, en générant un matériau isolant thermiquement ou phoniquement. Cette fibre peut aussi être mélangée dans d'autre matières isolantes

[0017] Le domaine des matières plastiques, composite & matières biodégradables : L'acétate de cellulose recyclé étant thermo-formable, il est possible de le transformer par plusieurs procédés plastiques (extrusion, injection, moulage, thermo compression ou autre) afin d'obtenir de nouveaux objets. De plus en ajoutant et mélangeant des matières biodégradables dans ces processus de transformation il est possible d'obtenir des objets biodégradables. Cela permettrait de créer des objets biodégradables à partir de cette fibre initialement non biodégradable. Des plaques et objets de cette matière pourront alors être créées pour la création de tous types d'objets et faciliter la désintégration en fin de vie. Exemple : branches et contours plastique de lunettes… La création de plaques composites est envisagée. Cette fibre peut aussi être mélangée dans d'autres matières plastiques.

[0018] Des matières biodégradables et naturelles pourront aussi être ajoutées à l'isolant afin de faciliter le recyclage de fin de vie des produits, et permettant la création de matière écologique.

[0019] Le domaine de la filtration : le filtre de cigarette pourra être traitée afin de redevenir un filtre utilisable dans la filtration de l'air, de l'eau ou des gaz. Ces filtres peuvent être utilisée dans tous les domaines nécessitant une filtration.

Art antérieur

[0020] Technologie du C02 Supercritique :

[0021] Le C02 supercritique est une technologie émergente utilisée pour l'extraction d'arôme. On retrouve aussi ce procédé dans les teintures afin de teindre le textile grâce à l'état supercritique. Le fluide supercritique transporte les particules colorées puis les dépose sur le textile. Ce procédé est efficace car aucune eau n'est utilisée. De nombreux brevets existent sur le principe supercritique. Chaque brevet utilise ce principe avec des applications différentes, et dans différents domaines. Chaque donnée change selon ce que vous souhaitez réaliser. Le but de ce brevet est d'adapter cette technologie en réglant les pressions, les températures, le temps, les extractants et co-solvants à appliquer pour que l'effet supercritique du fluide (C02 ou autre) transporte les substances toxiques et odeurs, afin de les séparer de la matière fibreuse. Cela permet de réaliser un nettoyage très écologique (car très rare utilisation d'eau ou solvants chimiques) et de revaloriser le mégot de cigarette, qui est classé actuellement sous le statut de DECHET TOXIQUE.

[0022] Le recyclage des mégots de cigarettes :

[0023] Brevet FR 17 54267 : recyclage des mégots fumés avec un procédé à base d'eau. Les fibres sont transformées en plaques de plastiques par thermocompression. Le caractère isolant n'est pas sollicité dans leur brevet. Aucun résultat concernant l'élimination des substances toxiques et odeur n'est précisé. De plus cette technologie dépollue la matière avec de l'eau. Il faut encore traitée et filtrée l'eau polluée qui a servie pour le nettoyage. Le nettoyage par fluide supercritique, lui, ne nécessite pas d'autant d'étape de traitement. Certaines substances toxiques ne peuvent pas se solubiliser dans l'eau. Le nettoyage et solvant au fluides supercritique permet d'augmenter le spectre des molécules et substances à extraire et d'en extraire d'avantage que par le procédé à l'eau.

[0024] Brevet US 55 04119 : recyclage des filtres non fumés issus des chutes de l'industrie tabac avec de l'eau.

[0025] Brevet EP 05 95184 : recyclage des filtres non fumés issus des chutes de l'industrie tabac avec de l'eau proche des conditions supercritiques.

[0026] WO 2019167054 : recyclage des mégots de cigarettes en tampons hygiéniques pour améliorer les conditions en Inde. Ce recyclage se réalise en utilisant des adsorbants comme de la terre.

[0027] L'acétate de cellulose et l'isolation :

[0028] On retrouve aujourd'hui de l'acétate de cellulose dans les toitures de maison. Cependant cet acétate n'est pas recyclé. A ma connaissance, aucune isolation n'a été créée à partir de fibre issue du mégot.

[0029] Dans le domaine de l'habillement, les manteaux sont isolés grâce des fibres type duvet ou synthétiques. Beaucoup de manteaux chauds sont composés de plumes animales. Aucun procédé aujourd'hui n'utilise le caractère isolant de la fibre du mégot de cigarette pour créer des doudounes ou habits (gants, manteaux, semelles …). Il n'existe donc pas d'isolation réalisée à partir de cette matière recyclée.

[0030] En utilisant la fibre de mégot recyclée, ce projet permettrait de revaloriser et utiliser une matière déjà existante, mais aussi de diminuer l'utilisation de la plume animale.

[0031] Objet et résumé de la présente invention

[0032] Le problème technique concerne la transformation des mégots de cigarette fumés en une matière (principalement de l'acétate de cellulose) propre et réutilisable.

[0033] Ce problème peut se décomposer en deux sous problèmes techniques :

[0034] Le premier concerne la dépollution, le nettoyage et l'élimination des substances toxiques présentes dans la matière du filtre de cigarette fumé. Comment séparer les substances toxiques et les odeurs de la matière fibreuse afin que celle-ci soit propre ?

[0035] Récupération et triage des mégots avec d'autres matériaux comme de la terre, graviers, résidus de déchets,

[0036] Le papier à séparer de l'acétate de cellulose,

[0037] L'odeur persistante,

[0038] La toxicité de la fibre du mégot,

[0039] Le recyclage et dépollution des éléments toxiques récupérés après nettoyage.

[0040] Le deuxième concerne les débouchés mis en place pour exploiter cette matière dans le domaine de l'isolation, du plastique, des composites et des matières biodégradables. Une fois cette fibre dépolluée, où va-t-on pouvoir l'utiliser ?

[0041] Concernant le problème technique du nettoyage : La fibre issue du mégot adsorbe des substances toxiques lors de la combustion d'une cigarette. Il est donc nécessaire de retirer ces substances toxiques adsorbées dans cette fibre avant de la transformer en objets du quotidien. Dans ces substances, on y retrouve les substances organiques et les substances inorganiques.

[0042] Voici potentiellement la liste des principales substances retrouvées dans un mégot de cigarette :

[0043] La nicotine,

[0044] Les métaux lourds,

[0045] Les acides organiques (acide acétique et acide tartrique),

[0046] Les nitroamines,

[0047] Les flumétraline, pendiméthaline et trifluraline,

[0048] Les phénols,

[0049] 16 HAP,

[0050] Les formaldéhydes et acétaldéhydes,

[0051] Les dioxines et furanes,

[0052] Les anions (Chlorures, nitrates, phosphates, sulfates et ammonium),

[0053] Concernant le problème technique de la mise en forme :

[0054] La fibre après nettoyage a des caractéristiques intéressantes. Afin de les exploiter au maximum, il faut que sa mise en forme corresponde aux besoins et aux débouchés. Elle peut donc soit rester sous forme fibreuse, mais elle peut être aussi transformée sous forme de plaques, refondue sous formes d'objets, ou mélangée à d'autres matériaux.

[0055] But de l'invention générale : Transformation du mégot polluant pour obtenir une fibre propre capable d'être utilisée en matière isolante, matériaux ou objets semi fini ou fini.

[0056] Après récupération des mégots, un tri sera effectué afin de séparer les mégots des autres déchets présents (pailles, cure-dents, bonbons …). Ces mégots vont subir une suite d'opérations de broyage, friction, tamisage, cyclonage classique afin de séparer les feuilles, cendres et tabac de la fibre. Seul la fibre (en partie constituée d'acétate de cellulose) polluée est récupérée, le reste est utilisé pour du compost.

[0057] Une première partie de l'invention consiste à adapter le procédé de nettoyage par fluide supercritique (et en particulier du C02) en réglant de nouveaux paramètres pour extraire les matières toxiques et les odeurs présentes dans la fibre polluée du mégot.

[0058] Définition fluide (C02) supercritique : Cette technologie est utilisée pour l'extraction d'arômes, comme pour ceux de café ou d'huile essentielle, et elle peut aussi être utilisée pour teindre des textiles sans eau… Le fluide supercritique est une technologie émergente très efficace qui présente des propriétés de transports très intéressantes.

[0059] Aux conditions normales de température et de pression, un corps pur peut se présenter sous ses trois états : gaz, liquide ou solide. Cependant, tout corps pur possède un point critique correspondant à une pression et une température données. Si l'on regarde le diagramme de phase, qui expose les différents états de la matière selon les différentes paramètres (pression et température), on remarque à l'extrémité de la courbe de vaporisation (situé entre l'état gaz et liquide), la présence d'un point nommé « point critique». Lorsque le corps pur est soumis à une pression et une température supérieures à celles de son point critique, ce corps pur est en phase dite "supercritique".

[0060] Différents états d'un fluide

[0061] Cela permet d'avoir accès à un nouvel état homogène appelé « supercritique ». Au-delà de la pression critique (Pc), toute augmentation de température imposée au liquide amènera à la formation d'un liquide moins dense et différent de l'état gazeux. Au-delà des température critique (Tc), toute augmentation de pression appliquée au gaz

conduira à la formation d'un fluide supercritique (plus condensé) sans passer par l'état liquide.

[0062] A l'état supercritique, le corps présente alors un comportement intermédiaire entre l'état liquide et l'état gazeux, avec des propriétés particulières : la masse volumique est plus élevée et donc similaire à celle des liquides, le coefficient de diffusivité se situe entre celui des liquides et des gaz, et la viscosité est faible, ce qui est similaire à celle des gaz. Ces paramètres permettent d'obtenir des pouvoirs de solvant comparable à celui des solvants liquides, avec des propriétés de transports intéressantes qui les rapprochent des gaz. Cela crée des propriétés de transports très efficaces pour la dépollution de la fibre.

[0063] On parle ainsi de fluide supercritique lorsqu'un fluide est chauffé au-delà de sa température critique et lorsqu'il est comprimé au-dessus de sa pression critique. Plus la pression est élevée, plus le rôle solvant est fort.

[0064] L'innovation est d'utiliser et d'ajouter les paramètres nécessaires pour amener le fluide dans un état supercritique suffisamment puissant et solvant pour éliminer les substances dérangeantes (toxicité et odeur) présentes dans la fibre de cigarette après consommation. En déterminant un certain nombre de paramètres liés à la pression, la température, le temps, le débit et en ajoutant des co-solvants (en partie pour retirer les matières organiques) et des molécules extractantes (pour les molécules inorganiques style métaux lourds) , il est possible, notamment par leur solubilité, d'extraire les substances organiques et inorganiques dérangeantes de la fibre du filtre d'acétate de cellulose.

[0065] Ces variations et paramètres seront créées au sein de cuves (similaires aux autoclaves). Plus la pression et les températures sont grandes, plus le fluide supercritique joue le rôle de solvant puissant. Il faut tout de même trouver le bon compromis afin de trouver l'état le plus efficace à la dépollution.

[0066] Le C02 supercritique est un solvant puissant capable d'extraire des molécules organiques apolaires qui sont majoritairement formées de longues chaînes carbonées de faible masse molaire. Par exemple tous les lipides et corps gras. Il est donc possible de rajouter durant le procédé de nettoyage supercritique des co-solvants (eau, méthanol, éthanol, autres…) qui viennent « doper » et augmenter la polarité et la sélectivité du nettoyage afin d'extraire aussi des molécules organiques polaires avec des chaînes plus courtes (Sucre, ions…). Par ailleurs le développement d'unité fonctionnant à haute pression (> 400 bars) permet de récupérer des molécules de plus en plus polaires sans ajout de co-solvants. Pour les matières inorganiques (comme les métaux lourds), l'ajout de molécules extractantes va permettre de former des complexes avec les composés inorganiques, qui permettront de les transporter par la même occasion. C'est par ces ajouts et processus que la fibre du filtre, principalement composée d'acétate de

cellulose, pourra être dépolluée des odeurs, matières organiques et/ou matières inorganiques.

[0067] Le processus de nettoyage peut donc être utilisé pour séparer les odeurs, les matières organiques et les inorganiques simultanément, ou bien ciblé pour retirer les substances à éliminer de la matière pour correspondre aux normes des produits à créer.

[0068] Les substances dangereuses pourront être récupérées en petite quantité dans des contenants (éventuellement hermétique), sous forme de pâte boueuse, ou autres résidus. Ces substances sont estimées à quelques grammes pour 10kg de matière traitée. Elles pourront ensuite être traitées comme déchets toxiques par des laboratoires.

[0069] Le flux utilisé est principalement du CO2 (dioxyde de carbone) du fait de ses propriétés forts intéressantes. Cependant ce procédé pourrait aussi utiliser d'autres composés pour cette application de nettoyage du mégot : H20, C2H2F4, ethane, propane, ethylène, propylène…

[0070] Sous forme supercritique le C02 présente l'avantage d'être un solvant "vert" totalement neutre, non toxique, non polluant, non inflammable. Sa température critique à atteindre est de 31°C ce qui est facilement atteignable. Sa pression critique est de 74 bars, un peu plus élevée mais atteignable avec les technologies actuelles. Les ressources en énergie pour atteindre ces paramètres sont très faibles et peu énergivore pour l'efficacité de dépollution du procédé. Cela permet de diminuer la pollution émise par l'incinération du mégot et de la matière. La pollution causée par la production d'énergie des machines est très faible par rapport à celle émise lors que la désintégration/incinération du filtre.

[0071] Le CO2 est largement disponible à haute pureté et à bas prix. Il est intéressant d'utiliser du C02 émis par les industries pour amplifier le côté écologique du projet. Cela permet de nettoyer et de recycler une matière toxique en utilisant et recyclant un composé (C02) émis en grande quantité et responsable du gaz à effet de serre. A savoir que 74% du gaz à effet de serre est produit par le CO2 crée par l'activité humaine, la récupération et réutilisation de celui-ci est très intéressante.

[0072] Il est le remplaçant des solvants organiques comme l'hexane, le dichlorométhane et le chloroforme.

[0073] Cette extraction apporte une solution à un problème inhérent.

[0074] Ce procédé s'adapte aussi bien dans l'extraction solide-fluide (liquide), que liquide-fluide (liquide) en fonction de l'état de la fibre souhaitée.

[0075] La figure 2 illustre un schéma simple du procédé de décontamination de la fibre issue du mégot, avec les différents éléments et étapes :

[0076] L'autre partie innovante de l'invention consiste à transformer la fibre recyclée issue du nettoyage afin d'exploiter au maximum les caractéristiques techniques de la

matière. Les matières utilisées pourront être celles nettoyées par le procédé de fluide supercritique, mais aussi d'autres nettoyées par d'autres procédés (moins cher, moins efficace niveau extraction, plus simple à mettre en œuvre, … comme expliqué ci-dessous). Il est d'abord possible de l'utiliser sous forme fibreuse (en vrac) après nettoyage pour le domaine de l'isolation. Cependant ces fibres peuvent aussi être arrangées et transformées en plaques afin de créer des rouleaux d'isolation. Pour cela il est nécessaire de relier et solidifier les fibres d'acétate de cellulose recyclées, entre elles. Une matière bi composante est ajoutée et mélangée à la fibre initiale. Cette matière bi composante est une matière composée d'un cœur et de son contour. Son contour plus sensible à la chaleur fond à des températures inférieures à celle du cœur et des autres composants, ce qui permet d'unifier l'ensemble des fibres. Ces matières bi-composantes ont donc été choisies en fonction des caractéristiques de nos fibres recyclées. Il est nécessaire de réaliser un mélange homogène des fibres d'acétate de cellulose et de matière bi-composante afin d'obtenir une bonne répartition des matières pour une bonne solidification et harmonisation de la plaque.

[0077] Il est aussi possible de réduire l'acétate en une matière utilisable dans tous types de procédés plastiques (notamment le moulage) afin que cette matière recyclée puisse être transformée en objets. Elle peut être mélangée à d'autres matières afin de créer des produits biodégradables. De plus elle peut aussi être utilisée dans le domaine du composite en la mélangeant à d'autres matières. Elle est aussi utilisée dans tout type de matériaux.

[0078] Description détaillée d'au moins un mode de réalisation de l'invention

[0079] En fonction des propriétés de la matière première ou finie que l'on souhaite obtenir, on pourra :

[0080] Soit utiliser la fibre sans nettoyage

[0081] Soit passer par d'autres procédés de nettoyage existants, différents, avec d'autres technologies, moins chères, moins ciblées sur les extractions de matière organique et inorganique, ciblant seulement l'élimination de l'odeur ou autres substances.

[0082] Soit utiliser le procédé décrit dans le paragraphe ci-après.

[0083] Ce procédé détaillé ci-dessous est un des modes de nettoyage et de transformation que subissent les mégots de cigarette afin de revaloriser la fibre issue du filtre :

[0084] Nettoyage : Tout au long de ce procédé, le fluide utilisé sera du C02 supercritique. Cependant tout type de fluide supercritique aux caractéristiques similaires pourra être utilisé dans ce procédé. Ce procédé décrit l'extraction simultanée des odeurs, des matières organiques et des matières inorganiques de la fibre par l'ajout de co-solvants et de molécules organiques (extractantes). Cependant en fonction de l'utilisation finale de la matière, certaines étapes pourront ne pas être réalisées et certains paramètres ignorés.

[0085] 1) Récupération de grande quantité de mégots

[0086] 2) Séparation du tabac, de la cendre et de la feuille, de la fibre d'acétate de cellulose issue du filtre par un système de broyage et de tamisage. Cette étape permet de récupérer une fibre composée en partie d'acétate de cellulose à dépolluer. Feuilles/ cendres/tabac seront évacués et utilisés pour du compost.

[0087] 3) La fibre à dépolluer sera introduite et chargée dans la chambre de nettoyage contenant le tambour de la machine (autoclave) adaptée au nettoyage supercritique. La machine utilisée doit être capable d'atteindre des pressions et des températures élevées, d'intégrer des co-solvants ou similaires (pour transporter les matières organiques) et des molécules extractantes, extractants moléculaires ou similaires (pour transporter les matières inorganiques : métaux lourds en partie), afin de faciliter l'extraction des substances à isoler (dangereuses). Cet autoclave est alimenté par du C02 liquide, grâce à un réservoir.

[0088] 4) L'autoclave chauffe, pompe et comprime le fluide (C02) puis l'injecte à l'état supercritique, avec les co-solvants et molécules extractantes (si nécessaire en fonction de la pureté de la fibre souhaitée), qui se retrouvent dans la chambre de nettoyage pour immerger la fibre à traiter. Le fluide supercritique circule sous pression et à température à travers la matière fibreuse.

[0089] 5) Les extractants comme des éco-solvants, des molécules extractantes et extractants moléculaires sont éventuellement ajoutés, en fonction de la pureté de la fibre souhaitée pour les débouchés, afin de faciliter l'extraction de toutes substances, molécules ou particules gênantes de la matière. (Notamment organiques et inorganiques). Un ajout de brassage par oscillations et/ou agitations et d'ultra-sons, permet d'obtenir un résultat de propreté et de départiculage encore plus pertinent,

[0090] 6) En passant par une plage de pressions, de températures, de temps bien définies, d'extractants et de col-solvants (si nécessaire) ce nettoyage permet d'atteindre, de solubiliser, former des complexes et transporter les substances toxiques et les odeurs hors de la matière fibreuse.

7) A la sortie, le fluide est refroidi et dépressurisé. Le C02 est libéré sous forme gazeux, capturé grâce à un système de récupération et évacué vers le stockage pour être réutilisé. Il pourra retourner dans la chambre de nettoyage autant de fois que nécessaire. Le reste du fluide pollué sera évacué puis traité, car en se libérant et en passant à l'état gazeux, le C02 se détache des contaminants. Ces contaminants seront les composés recherchés (toxique : matière organiques et inorganiques) qui seront dirigés dans un contenant.

[0091] 8) La fibre ressort à température ambiante, nettoyée, dépolluée et devient même stérile.

9) Avec le C02 supercritique la récupération des extraits est facilitée car la dépressu-

risation permet au C02 de passer de l'état supercritique, dans lequel il transporte les substances recherchées, à l'état gazeux, qui ne contient plus aucune substance et donc qui les relâche. Il suffit alors de les récupérer dans un contenant. Pas besoin d'étapes de traitement très coûteuses que l'on retrouve dans les nettoyages à l'eau etc…

[0092] Paramètres : Voici la plage des paramètres utilisés en fonction de la pureté et de la quantité de matière à traiter :

[0093] Température : 0 – 500°C

[0094] Pression : 0 – 2000 bars

[0095] Temps : 1 min – 8 heures

[0096] Débit fluide : 0 et 4000 l/h

[0097] Ajout (selon le résultat de pureté de la fibre souhaitée (pour différents débouchés)) :

[0098] - co-solvant (humidification matière, éthanol, méthanol, benzène, extractant molécule organique, extractant moléculaire, autres …)

[0099] - une humidification possible (jouant le rôle de co-solvant) des fibres peut éventuellement être réalisée avant le nettoyage afin de solubiliser facilement la nicotine durant le nettoyage.

- Pour l'extraction des substances inorganiques (et métaux lourds) : possibilité d'ajouter une gamme de molécules extractantes capables de séparer les substances inorganiques et métaux lourds de la fibre d'acétate de cellulose. Ces molécules (ex : Calixarène) forment des complexes avec les métaux et facilitent le retrait des substances ciblées.

[0100] Fluide : C02 (mais pouvant aussi être utilisé : H20, C2H2F4, ethane, propane, ethylène, propylène ou autre)

[0101] Une combinaison de ces différents paramètres est réalisée pour extraire les substances ciblées présentes dans la fibre, afin de répondre aux normes attribuées à la matière finale.

[0102] Mise en forme de la matière nettoyée :

[0103] En fonction de la finalité d'utilisation de la fibre, celle-ci sera soit nettoyée par le procédé décrit ci-dessus, soit par un procédé moins onéreux , plus facile à mettre en oeuvre, (comme de simples nettoyages à l'eau, ou autre procédé efficace seulement pour l'élimination d'odeur : vinaigre, molécules odorantes, filtration moléculaire à filtre charbon actif, poudre absorbante, et autres procédés).

[0104] Pour le domaine de l'isolation : la matière peut être utilisée telle quelle, en vrac, ou elle peut aussi être transformée en plaques ou rouleaux d'isolants.

[0105] Pour unifier les fibres et obtenir des plaques isolantes, voici un procédé, parmi d'autres, de mise en forme :

1) Récupérer la fibre nettoyée grâce aux procédés expliqués ci-dessus,

[0106] 2) Se munir de la matière bi-composante. Mélanger la matière isolante d'acétate de

cellulose recyclée avec la matière bi-composante, grâce à une aspiration des deux matières et d'un mélange réalisé dans un champ d'aiguille (méthode AIRLAY/ AIRLAID), ou grâce à un système de type cyclonique. L'ajout de matière bi-composante rend la matière finale solide mais rigide. Il faut donc trouver un compromis selon l'aspect final souhaité. Pour réaliser des plaques isolantes pour doudounes voici les quantités approximatives : 15% de matière bi-composante et 85% de fibre d'acétate… Ce mélange peut varier selon les rigidité et souplesse souhaitées dans les produits finis ou semis finis.

Pour ce procédé, nous avons ajouté la matière bi-composante Trevira 255 2,2 dtex/6 mm : PES copolyethylene. Ce procédé fonctionne aussi avec tout type de matière bi-composante. Nous utilisons aussi des matières bi-composantes bio.

Le mélange sera déposé sur un support et sera amené à température (résistance chauffante, infrarouge, fer…) de fusion de la matière bi-composante. Lorsque la matière bi-composante fond, elle lie les fibres d'acétate entre elles, formant des plaques. En réalisant ce procédé en continu par le biais de tapis roulant, on obtient des rouleaux. Son épaisseur dépendra de son utilisation finale. La matière est déposée dans des cadres si l'on souhaite obtenir des formes spécifiques.

[0107] La température de fonte du contour de la matière bi-composante citée ci-dessus est estimée à 127°C (bien inférieur aux 260°C de l'acétate de cellulose). Afin d'assurer une liaison complète des matières, nous laisserons nos plaques à 170°C pendant 15 minutes dans le four. Ces paramètres varient toujours selon le résultat souhaité.

[0108] Puis une fois ces plaques ou rouleaux d'isolation obtenus, ceux-ci peuvent être utilisés dans différents domaines tels que le bâtiment, le textile et tous les autres domaines expliqués ci-dessus.

[0109] Dans le domaine du textile :

[0110] Ces plaques ou rouleaux peuvent être utilisés dans le domaine du textile. Par exemple la matière a été cousue en matelassage avec une matière imperméable. Cette matière peut être standard ou issue de polyester de bouteille afin de renforcer le côté écologique de l'habit. La fibre en vrac peut aussi être utilisée pour le rembourrage. Des solutions de collage et de thermocollage peuvent aussi être utilisées.

[0111] Ces vêtements correspondent aux standards du marché. Par exemple l'isolation de manteaux comporte environ 4000 mégots recyclés. Ces chiffres sont susceptibles de varier selon les caractéristiques techniques de la matière finale et de l'isolant souhaité.

[0112] Transformation solide :

[0113] Une autre utilisation de la matière en vrac peut être de la réduire en poudre, ou de la mettre dans un état utilisable par les procédés de plasturgie. Cela permet de l'insérer dans des machines d'extrusion, d'injection, de moulage, thermocompression, thermoformage… etc. Celle-ci se transforme à des températures comprises entre 80°C et

300°C dans ces différents procédés.

[0114] Comme dans la partie précédente, il est en plus possible de réaliser des mélanges avec d'autres composés afin de créer une matière solide biodégradable et/ou composites.

[0115] Pour créer une matière biodégradable 90 % de sa masse sèche devra être dégradée en moins de 6 mois.

[0116] Une fois cette matière nettoyée, elle pourra être réutilisée à « l'infini ».

[0117] Transformation filtre :

[0118] Cette fibre est aussi utilisée pour former des filtres et/ou systèmes de filtrations d'air, d'eau, de liquide ou de gaz (domaine urbain, automobile, hydrocarbure et autres domaines, etc.).

[0119] L'objectif ultime de ce projet est de créer de la valeur financière, écologique, et de diminuer la pollution, en transformant et revalorisant un déchet en matière première.

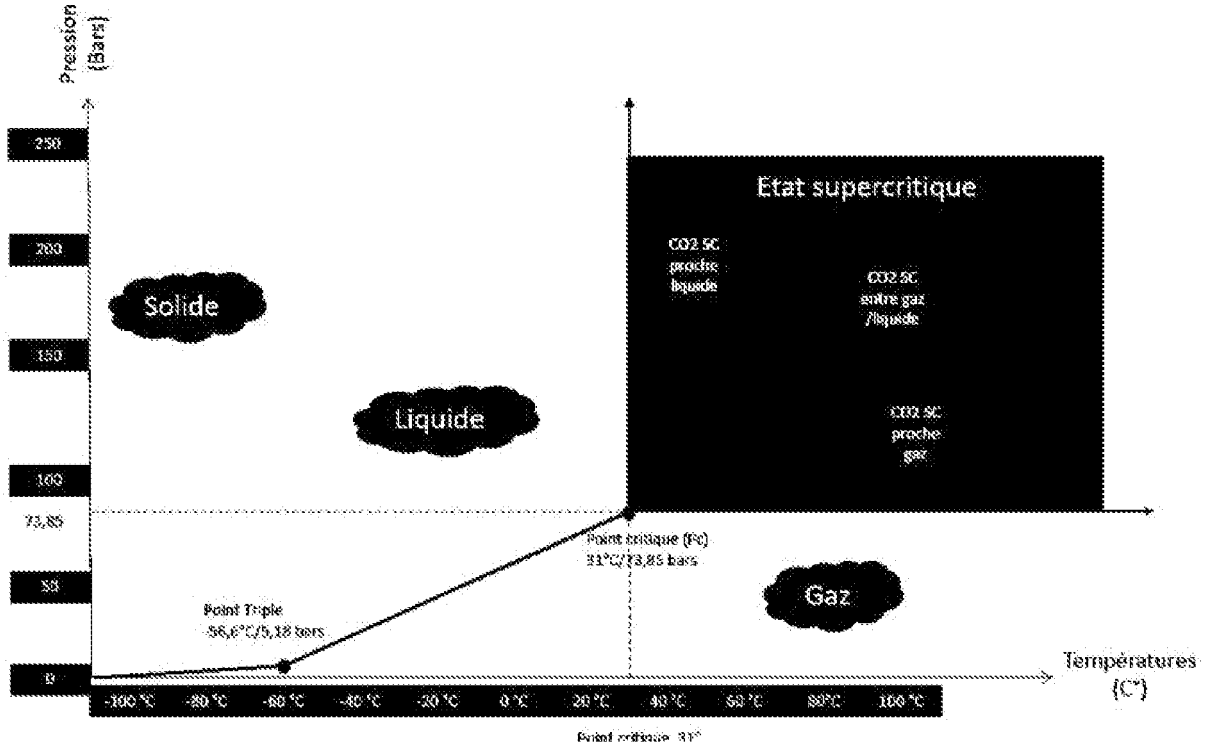
Revendications

[Revendication 1] Procédé de recyclage des mégots de cigarette comprenant les étapes suivantes :

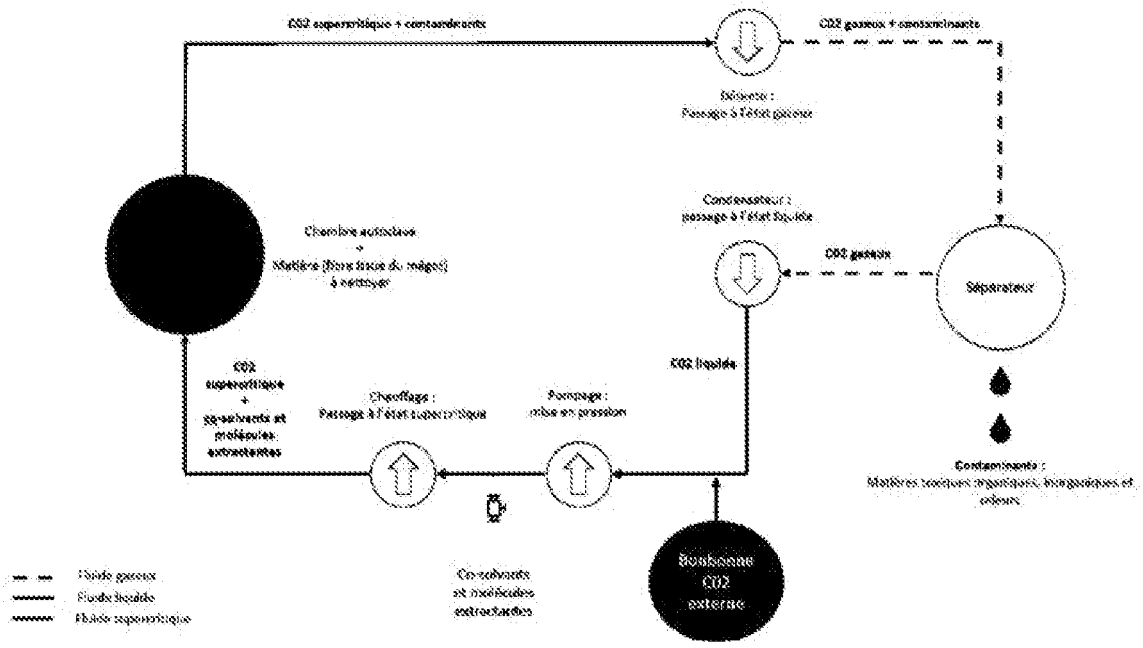
- une collecte des mégots, lesdits mégots comprenant de l''acétate de cellulose ;
- un traitement desdits mégots de cigarettes de de cellulose mettant en œuvre une technologie de fluides supercritiques afin d'extraire les substances toxiques et/ou les odeurs contenus dans le mégot suite à la combustion de ladite cigarette.

[Revendication 2] Utilisation d'un procédé de recyclage selon la revendication 1 pour la fabrication d'un isolant thermique et/ou acoustique.

[Fig. 1]


Pression (Bars)
250
200
150
100
73,85
50
0
Solide
Liquide
Gaz
Etat supercritique
CO2 SC proche liquide
CO2 SC entre gaz /liquide
CO2 SC proche gaz
Point critique (Pc) 31°C/73,85 bars
Point Triple -56,6°C/5,18 bars
-100 °C
-80 °C
-60 °C
-40 °C
-20 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
80°C
100 °C
Températures (C°)

[Fig. 2]


CO2 supercritique + contaminants
CO2 gazeux + contaminants
Séparateur : Passage à l'état gazeux
Condenseur : passage à l'état liquide
CO2 gazeux
Séparateur
Chambre extraction → Matière (Biomasse ou métal) à nettoyer
CO2 liquide
CO2 supercritique + co-solvants et molécules extraites
Chauffage : Passage à l'état supercritique
Pompage : mise en pression
Contaminants : Matières toxiques organiques, inorganiques et odeurs
Bouteille CO2 externe
Co-solvants et molécules extractables
Fluide gazeux
Fluide liquide
Fluide supercritique